مذكرات محور: الأعداد والحساب

السنة الثالثة ثانوي - رياضيات وتقني رياضي

10 مذكرات (20 ساعة) - السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 57: قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$.

مذكرة 58: القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$.

مذكرة 59: القاسم المشترك الأكبر وخوارزمية إقليدس.

مذكرة 60: حل مشكلات بتوظيف خواص القاسم المشترك الأكبر.

مذكرة 61: الموافقات في $\mathbb{Z}$: تعريف وخواص.

مذكرة 62: تطبيقات الموافقات: الدورية ، قابلية القسمة ، المعادلات.

مذكرة 63: التعداد: نشر عدد وفق أساس.

مذكرة 64: الأعداد الأولية ، التحليل إلى جداء عوامل أولية.

مذكرة 65: المضاعف المشترك الأصغر وعلاقته بـ PGCD.

مذكرة 66: مبرهنتا بيزو وغوص ، المعادلة $ax + by = c$.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 57

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- القسمة في $\mathbb{N}$ ، الأعداد الأولية (السنة الأولى).

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات أن عددًا صحيحًا يقسم آخر ، واستعمال خواص قابلية القسمة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل -12 مضاعف لـ 3 ؟ وهل 0 مضاعف لكل عدد صحيح؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01** **(1)** اكتب قواسم 12 في $\mathbb{N}$ ثم في $\mathbb{Z}$. **(2)** هل 3 يقسم -12 ؟ برّر. **(3)** a يقسم b و a يقسم c: بيّن أن a يقسم $2b-3c$.	35 د	توسيع المفهوم.
	مناقشة النشاط **(1)** في $\mathbb{N}$: $1;2;3;4;6;12$. في $\mathbb{Z}$: $\pm1;\pm2;\pm3;\pm4;\pm6;\pm12$. **(2)** $-12=3\times(-4)$ و $-4\in\mathbb{Z}$ ، إذن 3 يقسم -12. **(3)** $b=ka$ و $c=k'a$: $2b-3c=2ka-3k'a=(2k-3k')a$ و $2k-3k'\in\mathbb{Z}$.		
بناء المعارف	**تعريف** a و b عددان صحيحان $(a\neq0)$. نقول إن a **يقسم** b ونكتب $a\mid b$ إذا وُجد $k\in\mathbb{Z}$ حيث $b=ka$. نقول أيضًا: b **مضاعف** لـ a.	50 د	التركيب الخطي.
	خاصية **(1)** $a\mid a$ ، $1\mid a$ ، $a\mid0$. **(2)** $a\mid b$ و $a\mid c\Rightarrow b\mid c$. **(3)** $a\mid b$ و $a\mid b\Rightarrow b\mid a$ أو $a=-b$. **(4)** $a\mid b$ و $a\mid c\Rightarrow a\mid(\beta b+\gamma c)$ من أجل كل $\beta,\gamma\in\mathbb{Z}$. **(5)** $ac\mid bc\Rightarrow a\mid b$ $(c\neq0)$.		
	البرهان للخاصية (4): $b=ka$ و $c=k'a$ ، إذن $\beta b+\gamma c=(\beta k+\gamma k')a$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** $(n+1) \mid (n+5)$ في $\mathbb{Z}$: $n+5=(n+1)+4$ ، إذن $(n+1) \mid 4$. **(2)** $n+1 \in \{\pm 1;\pm 2;\pm 4\}$ ، ومنه $n \in \{-5;-3;-2;0;1;3\}$. **(3)** $(2n+1) \mid (n+7)$ في $\mathbb{N}$: $2(n+7)=(2n+1)+13$ ، إذن $(2n+1) \mid 13$. **(4)** $2n+1 \in \{1;13\}$ ، ومنه $n \in \{0;6\}$ (تحقق: $13 \mid 13$:$n=6$ ✓). **حذار** لا ننسى القواسم السالبة في $\mathbb{Z}$. و $a \mid bc$ لا يعني $a \mid b$ أو $a \mid c$: $6 \mid 2 \times 3$ لكن $6 \nmid 2$ و $6 \nmid 3$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** عيّن الأعداد الطبيعية n حيث $n \mid (n+8)$. **(2)** عيّن الأعداد الصحيحة n حيث $(n-2) \mid (3n+1)$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $n \mid n$ و $n \mid (n+8)$ ، إذن $n \mid 8$: $n \in \{1;2;4;8\}$. **(2)** $3n+1=3(n-2)+7$ ، إذن $(n-2) \mid 7$: $n-2 \in \{\pm 1;\pm 7\}$. **(3)** $n \in \{-5;1;3;9\}$. واجب منزلي: تمارين 2 ، 3 ، 12 ، 13 صفحة 56. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 58

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$.

الكفاءات المستهدفة:
- إجراء القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$ واستعمالها (فصل الحالات).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما حاصل وباقي قسمة 17 على 5 ؟ وماذا عن -17 ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** **(1)** اكتب $17 = 5q + r$ حيث $0 \leqslant r < 5$. **(2)** اكتب $-17 = 5q + r$ حيث $0 \leqslant r < 5$. **(3)** اليوم أحد: ما اليوم بعد 2026 يومًا؟	35 د	تقويم الأيام.
	مناقشة النشاط **(1)** $17 = 5 \times 3 + 2$: $q = 3$ ، $r = 2$. **(2)** $-17 = 5 \times (-4) + 3$: $q = -4$ ، $r = 3$ (الباقي يبقى موجبًا). **(3)** $2026 = 7 \times 289 + 3$: بعد 3 أيام من الأحد: الأربعاء.		
بناء المعارف	**مبرهنة القسمة الإقليدية** من أجل $a \in \mathbb{Z}$ و $b \in \mathbb{N}^*$ توجد ثنائية وحيدة $(q; r)$ من الأعداد الصحيحة حيث: $a = bq + r$ و $0 \leqslant r < b$.	50 د	فصل الحالات.
	ملاحظات **(1)** q الحاصل ، r الباقي ؛ $r = 0 \iff b \mid a$. **(2)** البواقي الممكنة في القسمة على b: 0 ، 1 ، ... ، $b-1$: كل عدد صحيح يكتب bk أو $bk+1$ أو ... أو $bk+(b-1)$.		
	أمثلة محلولة **(1)** $-45 = 7 \times (-7) + 4$: الحاصل -7 والباقي 4. **(2)** مربع عدد صحيح: $n = 2m \Rightarrow n^2 = 4m^2$ ؛ $n = 2m + 1 \Rightarrow n^2 = 4(m^2 + m) + 1$. **(3)** $n(n+1)(n+2)$ مضاعف لـ 3: نفصل الحالات $n = 3k$ ، $n = 3k+1$ $(n+2 = 3(k+1))$ $n = 3k+2$ $(n+1 = 3(k+1))$.		
	حذار $-17 = 5 \times (-3) - 2$ ليست قسمة إقليدية لأن الباقي سالب.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** أجرِ القسمة الإقليدية لـ -100 على 9. **(2)** باقي قسمة a على 6 هو 4: ما باقي قسمة a على 3 ؟ **(3)** بيّن أن مربع كل عدد فردي يكتب على الشكل $8k+1$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $-100 = 9 \times (-12) + 8$: $q = -12$ ، $r = 8$. **(2)** $a = 6q + 4 = 3(2q+1) + 1$: الباقي 1. **(3)** $n = 2m+1$: $n^2 = 4m(m+1) + 1$ ، و $m(m+1)$ زوجي $= 2k$ ، إذن $n^2 = 8k+1$. **واجب منزلي:** تمرينا 15 و 16 صفحة 56 ، وتمرين 35 صفحة 57. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 59

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القاسم المشترك الأكبر وخوارزمية إقليدس **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- القسمة الإقليدية ، قابلية القسمة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين PGCD عددين طبيعيين والقواسم المشتركة لهما بخوارزمية إقليدس.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما أكبر عدد يقسم 84 و 60 معاً؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** **(1)** اكتب القواسم الموجبة لـ 84 ولـ 60 ، ثم قواسمهما المشتركة. **(2)** ما أكبرها؟ **(3)** $84 = 60 \times 1 + 24$: قارن القواسم المشتركة لـ $(84;60)$ و $(60;24)$.	35 د	مقارنة القواسم.
	مناقشة النشاط **(1)** 84: $1;2;3;4;6;7;12;14;21;28;42;84$ ؛ 60: $1;2;3;4;5;6;10;12;15;20;30;60$. **(2)** القواسم المشتركة: $1;2;3;4;6;12$ ، أكبرها 12. **(3)** القواسم المشتركة لـ 60 و 24 هي نفسها: $\text{PGCD}(84;60) = \text{PGCD}(60;24)$.		
بناء المعارف	**تعريف** $\text{PGCD}(a;b)$ هو **أكبر قاسم مشترك** لـ a و b. نقول إن a و b **أوليان فيما بينهما** إذا كان $\text{PGCD}(a;b) = 1$.	50 د	خوارزمية إقليدس.
	خاصية **(1)** إذا كان $a = bq + r$ فإن $\text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(b;r)$. **(2) خوارزمية إقليدس:** $\text{PGCD}(a;b)$ هو **آخر باقٍ غير معدوم**. **(3)** القواسم المشتركة لـ a و b هي قواسم $\text{PGCD}(a;b)$. **(4)** $\text{PGCD}(ka;kb) = k\ \text{PGCD}(a;b)$ $(k \in \mathbb{N}^*)$.		
	البرهان $d \mid a$ و $d \mid b$ ؛ $d \mid a-bq=r \Rightarrow d \mid b$ وبالعكس $d \mid bq+r=a \Rightarrow d \mid r$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال محلول: PGCD(1071;462) **(1)** $1071 = 462 \times 2 + 147$ **(2)** $462 = 147 \times 3 + 21$ **(3)** $147 = 21 \times 7 + 0$ **(4)** آخر باقٍ غير معدوم: $PGCD(1071;462) = 21$ ؛ القواسم المشتركة: $1;3;7;21$.		
	مثال $2n+1 = n \times 2 + 1$ ، إذن $PGCD(2n+1;n) = PGCD(n;1) = 1$: $2n+1$ و n أوليان فيما بينهما.		
	حذار PGCD هو آخر باقٍ غير معدوم ، وليس آخر حاصل.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب $PGCD(756;210)$ بخوارزمية إقليدس. **(2)** بيّن أن $PGCD(n+3;n+1)$ يساوي 1 أو 2 ، ومتى يساوي 2 ؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $756 = 210 \times 3 + 126$ ؛ $210 = 126 \times 1 + 84$ ؛ $126 = 84 \times 1 + 42$ ؛ $84 = 42 \times 2 + 0$: $PGCD = 42$. **(2)** $n+3 = (n+1)+2$ ، إذن $PGCD(n+3;n+1) = PGCD(n+1;2)$ ، وهو قاسم لـ 2: 1 أو 2. **(3)** يساوي 2 إذا وفقط إذا كان $n+1$ زوجيًا ، أي n فردي. واجب منزلي: تمارين من باب PGCD. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 60

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات بتوظيف خواص القاسم المشترك الأكبر **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• PGCD ، خوارزمية إقليدس.	• تبيض مشكلة وحلها بتوظيف خواص PGCD.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نبلّط غرفة ببلاطات مربعة متماثلة بأكبر قياس ممكن دون قطع؟	10 د	وضعية واقعية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** غرفة أبعادها 3,36 m و 2,40 m نبلّطها ببلاطات مربعة متماثلة دون قطع. **(1)** ما أكبر طول ممكن لضلع البلاطة؟ **(2)** كم بلاطة نحتاج؟	35 د	عمل بالأفواج.
	مناقشة النشاط **(1)** الضلع يقسم 336 و 240 (بالسنتيمتر) ، وأكبرها PGCD(336; 240). **(2)** $336 = 240 \times 1 + 96$ ؛ $240 = 96 \times 2 + 48$ ؛ $96 = 48 \times 2 + 0$ الضلع 48 cm. **(3)** $\frac{336}{48} \times \frac{240}{48} = 7 \times 5 = 35$ بلاطة.		
بناء المعارف	**خاصية** إذا كان $d = \text{PGCD}(a;b)$ فإن $a = da'$ و $b = db'$ حيث $\text{PGCD}(a';b') = 1$.	50 د	تبيض المشكلة.
	مشكلة PGCD **(1)** «أكبر قياس مشترك» أو «أكبر عدد مجموعات متماثلة» $\Rightarrow$ PGCD. **(2)** إذا علمنا $\text{PGCD}(a;b) = d$: نكتب $a = da'$ ، $b = db'$ مع a' و b' أوليين فيما بينهما.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** $a+b=144$ و $\text{PGCD}(a;b)=12$ $(a<b)$: $a'+b'=12$ مع $\text{PGCD}(a';b')=1$. **(2)** $(a';b')\in\{(1;11);(5;7)\}$ ، ومنه $(a;b)\in\{(12;132);(60;84)\}$. **(3)** 168 قلمًا و 126 كراسًا نوزعها بالتساوي على أكبر عدد من الأفواج: $168=126+42$ ؛ $126=42\times 3$. **(4)** 42 فوجًا ، لكل فوج 4 أقلام و 3 كراريس.		
	حذار نتحقق أن a' و b' أوليان فيما بينهما: $(2;10)$ و $(3;9)$ و $(4;8)$ مرفوضة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** عيّن a و b $(a<b)$ حيث $a+b=60$ و $\text{PGCD}(a;b)=6$. **(2)** بيّن أن $\text{PGCD}(2n+3;n+5)$ يقسم 7 ، ومتى يساوي 7 ؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $a'+b'=10$ مع $\text{PGCD}(a';b')=1$: $(1;9)$ ، $(3;7)$: $(6;54)$ ، $(18;42)$. **(2)** $2n+3=2(n+5)-7$: كل قاسم مشترك يقسم 7: $\text{PGCD}\in\{1;7\}$. **(3)** يساوي 7 إذا كان $7\mid(n+5)$ ، أي $n=7k+2$ (تحقق: $n=2$: 7 و 7 ✓). **واجب منزلي:** مسائل من باب PGCD. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 61

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الموافقات في $\mathbb{Z}$: تعريف وخواص **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• القسمة الإقليدية.	• استعمال الموافقات وخواصها لتعيين بواقي القسمة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** 23 و 58: هل لهما نفس باقي القسمة على 5 ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** **(1)** عيّن باقي قسمة 23 و 58 على 5. **(2)** احسب $58-23$. ماذا تلاحظ؟	35 د	مقارنة البواقي.
	مناقشة النشاط **(1)** $23=5\times4+3$ و $58=5\times11+3$: الباقي نفسه 3. **(2)** $58-23=35=5\times7$: الفرق مضاعف لـ 5.		
بناء المعارف	**تعريف** $n\in\mathbb{N}$ ، $n\geqslant2$. نقول إن a يوافق b بتردید n ونكتب $a\equiv b\ [n]$ إذا كان $n\mid(a-b)$ ، أي إذا كان لـ a و b نفس الباقي في القسمة على n.	50 د	خواص العمليات.
	خاصية **(1)** $a\equiv a\ [n]$ ؛ $a\equiv b\Rightarrow b\equiv a$ ؛ $a\equiv b$ و $b\equiv c\Rightarrow a\equiv c$. **(2)** إذا كان $a\equiv r\ [n]$ و $0\leqslant r<n$ فإن r هو باقي قسمة a على n. **(3)** $a\equiv b$ و $c\equiv d\Rightarrow a+c\equiv b+d$ و $ac\equiv bd$ [n]. **(4)** $a^k\equiv b^k\ [n]\Rightarrow a\equiv b\ [n]$ $(k\in\mathbb{N})$.		
	البرهان للجداء: $ac-bd=a(c-d)+d(a-b)$ ، و n يقسم الحدين.		
	أمثلة محلولة **(1)** $2026=7\times289+3$: $2026\equiv3\ [7]$. **(2)** $100\equiv2\ [7]$ ، إذن $100^3\equiv2^3=8\equiv1\ [7]$. **(3)** $2^3=8\equiv1\ [7]$ ، إذن $2^{10}=(2^3)^3\times2\equiv2\ [7]$: الباقي 2.		
	حذار لا نقسم طرفي موافقة: $2\times3\equiv2\times8\ [10]$ لكن $3\not\equiv8\ [10]$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** عيّن باقي قسمة 5^{100} على 3. **(2)** بيّن أن 7 يقسم $3^{2n}-2^n$ من أجل كل $n\in\mathbb{N}$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $5 \equiv -1\ [3]$ ، إذن $5^{100} \equiv (-1)^{100} = 1\ [3]$. **(2)** $3^{2n} = 9^n$ و $9 \equiv 2\ [7]$ ، إذن $9^n \equiv 2^n$ ، ومنه $3^{2n} - 2^n \equiv 0\ [7]$. واجب منزلي: تمارين من باب الموافقات. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 62

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تطبيقات الموافقات: الدورية ، قابلية القسمة ، المعادلات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الموافقات وخواصها.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة بواقي قسمة a^n على b ، معايير قابلية القسمة ، حل معادلات بالموافقة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما باقي قسمة 3^{2026} على 7 ؟ هل نحسب 3^{2026} ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** **(1)** عيّن بواقي قسمة 3^n على 7 من أجل n من 0 إلى 6. **(2)** استنتج باقي قسمة 3^{2026} على 7.	35 د	جدول البواقي.
	مناقشة النشاط **(1)** $3^2 = 9 \equiv 2$ ؛ $3^3 \equiv 6$ ؛ $3^4 \equiv 18 \equiv 4$ ؛ $3^5 \equiv 12 \equiv 5$ ؛ $3^6 \equiv 15 \equiv 1$ [7]. n: 0 1 2 3 4 5 6 — باقي 3^n على 7: 1 3 2 6 4 5 1 **(2)** $2026 = 6 \times 337 + 4$ ، إذن $3^{2026} = (3^6)^{337} \times 3^4 \equiv 4$ [7].		
بناء المعارف	**دورية البواقي** **(1)** نبحث عن أصغر $p \geqslant 1$ حيث $a^p \equiv 1$ [b]. **(2)** نكتب $n = pq + r$ $(0 \leqslant r < p)$: $a^n \equiv a^r$ [b].	50 د	الدور.
	معايير قابلية القسمة **(1)** $10 \equiv 1$ [9]: كل عدد يوافق مجموع أرقامه بتردد 9 (وبتردد 3). **(2)** $10 \equiv -1$ [11]: يوافق المجموع المتناوب لأرقامه بتردد 11.		
	حل معادلة $3x \equiv 2$ [5]: نجرب البواقي: باقي x على 5: 0 1 2 3 4 — باقي $3x$ على 5: 0 3 1 4 2 إذن $x \equiv 4$ [5]، أي $x = 5k + 4$.		
	مثال 2^n [5]: 2 ، 4 ، 3 ، 1 (دور 4) ؛ $n = 4k \iff 5 \mid 2^n - 1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار نتحقق أن الباقي يساوي 1 بالضبط قبل استعمال الدور.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** باقي قسمة 2^{2026} على 5. **(2)** حل $2x \equiv 3\ [7]$. **(3)** هل 123456789 يقبل القسمة على 9 ؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $2026 = 4 \times 506 + 2$: $2^{2026} \equiv 2^2 = 4\ [5]$. **(2)** $2 \times 5 = 10 \equiv 3\ [7]$: $x \equiv 5\ [7]$. **(3)** مجموع الأرقام $45 \equiv 0\ [9]$: **نعم**. **واجب منزلي:** تمارين من باب الموافقات. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 63

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التعداد: نشر عدد وفق أساس **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- القسمة الإقليدية.

الكفاءات المستهدفة:
- كتابة عدد طبيعي في أساس b ، والانتقال من أساس إلى آخر.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $2026 = 2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 2 \times 10 + 6$: هل يمكن استعمال أساس آخر غير 10 ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 07** **(1)** أجرِ القسمات المتتابعة لـ 2026 على 5 حتى حاصل معدوم. **(2)** اكتب البواقي من الأخير إلى الأول ، وتحقق بالنشر.	35 د	قسمات متتابعة.
	مناقشة النشاط **(1)** $2026 = 5 \times 405 + 1$ **(2)** $405 = 5 \times 81 + 0$ **(3)** $81 = 5 \times 16 + 1$ **(4)** $16 = 5 \times 3 + 1$ **(5)** $3 = 5 \times 0 + 3$ **(6)** $2026 = \overline{31101}_5$ ؛ تحقق: ✓ $3 \times 625 + 1 \times 125 + 1 \times 25 + 0 \times 5 + 1 = 2026$		
بناء المعارف	**تعريف** $b \geqslant 2$. كل عدد طبيعي x يكتب بكيفية وحيدة: $x = a_n b^n + \cdots + a_1 b + a_0$ حيث $0 \leqslant a_i < b$ و $a_n \neq 0$. ونكتب: $x = \overline{a_n \cdots a_1 a_0}_b$.	50 د	جدول الأساسات.
	الانتقال بين الأساسات **(1)** من الأساس 10 إلى b: قسمات متتابعة على b ، والأرقام هي البواقي من الأخير. **(2)** من b إلى 10: ننشر $a_n b^n + \cdots + a_0$. **(3)** في الأساس 12 نستعمل $\alpha = 10$ و $\beta = 11$.		
	أمثلة محلولة **(1)** $\overline{101101}_2 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45$. **(2)** $45 = 3 \times 15$ ؛ $15 = 3 \times 5$ ؛ $5 = 3 \times 1 + 2$ ؛ $1 = 3 \times 0 + 1$: $45 = \overline{1200}_3$. **(3)** $\overline{1\alpha3}_{12} = 144 + 10 \times 12 + 3 = 267$. **(4)** $\overline{123}_b = 38$: $b = 5 \Rightarrow (b+7)(b-5) = 0 \Rightarrow b^2 + 2b + 3 = 38$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار كل رقم أصغر تمامًا من الأساس: $\overline{123}_b$ يفرض $b \geqslant 4$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** اكتب 2026 في الأساس 2. **(2)** اكتب $\overline{2301}_4$ في الأساس 10.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $2026 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 + 2$: $\overline{11111101010}_2$. **(2)** $177 = 1 + 4 \times 0 + 16 \times 3 + 64 \times 2$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التعداد. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 64

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأعداد الأولية ، التحليل إلى جداء عوامل أولية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قابلية القسمة ، الموافقات.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على أولية عدد ، وتحليل عدد إلى جداء عوامل أولية لتعيين قواسمه ومضاعفاته.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل 211 عدد أولي؟ كيف نتحقق دون تجريب كل الأعداد؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 08** **(1)** اكتب الأعداد الأولية الأصغر من 50. **(2)** هل 211 أولي؟ (اختبر القواسم الأولية p حيث $p^2 \leqslant 211$).	35 د	غربال إراتوستين.
	مناقشة النشاط **(1)** $2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47$. **(2)** $13^2 = 169 \leqslant 211 < 17^2 = 289$: نختبر $2; 3; 5; 7; 11; 13$: لا أحد منها يقسم 211: 211 أولي.		
بناء المعارف	**تعريف** عدد طبيعي $p \geqslant 2$ **أولي** إذا كان له قاسمان موجبان فقط: 1 و p.	50 د	التحليل.
	خاصية **(1)** كل عدد $n \geqslant 2$ غير أولي له قاسم أولي p حيث $p^2 \leqslant n$. **(2)** مجموعة الأعداد الأولية غير منتهية. **(3)** كل عدد $n \geqslant 2$ يكتب بكيفية وحيدة $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$. **(4)** عدد قواسمه الموجبة: $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.		
	أمثلة محلولة **(1)** $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$: عدد القواسم $24 = (3+1)(2+1)(1+1)$. **(2)** أصغر k حيث $360k$ مربع: نجعل الأسس زوجية: $k = 2 \times 5 = 10$ $(3600 = 60^2)$. **(3)** $\sqrt{391} \approx 19{,}8$ و $391 = 17 \times 23$: ليس أوليًا.		
	حذار العدد 1 ليس أوليًا ، و 2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** حلّل 1764 ، واستنتج عدد قواسمه. **(2)** هل 221 عدد أولي؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $1764 = 2^2 \times 3^2 \times 7^2 = 42^2$ ؛ عدد القواسم $3 \times 3 \times 3 = 27$. **(2)** $221 = 13 \times 17$: ليس أوليًا. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد الأولية. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 65

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المضاعف المشترك الأصغر وعلاقته بـ PGCD **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• PGCD ، التحليل إلى عوامل أولية.	• تعيين PPCM و PGCD بالتحليل ، واستعمال العلاقة بينهما.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** حافلتان تنطلقان معًا ، الأولى كل 12 دقيقة والثانية كل 18 دقيقة: متى تنطلقان معًا مرة أخرى؟	10 د	وضعية واقعية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 09** **(1)** اكتب المضاعفات الموجبة الأولى لـ 12 ولـ 18. **(2)** ما أصغر مضاعف مشترك؟	35 د	المضاعفات.
	مناقشة النشاط **(1)** $12; 24; 36; 48; \ldots$ ؛ $18; 36; 54; \ldots$ **(2)** $\text{PPCM}(12; 18) = 36$: تنطلقان معًا بعد 36 دقيقة.		
بناء المعارف	**تعريف** $\text{PPCM}(a; b)$ هو **أصغر مضاعف مشترك موجب تمامًا** لـ a و b.	50 د	جدول الأسس.
	خاصية **(1)** بالتحليل: PGCD = جداء العوامل المشتركة بأصغر أس ؛ PPCM = جداء كل العوامل بأكبر أس. **(2)** $\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = ab$ $(a,b \in \mathbb{N}^*)$. **(3)** المضاعفات المشتركة لـ a و b هي مضاعفات $\text{PPCM}(a; b)$.		
	أمثلة محلولة **(1)** $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ ، $84 = 2^2 \times 3 \times 7$: **(2)** $\text{PGCD} = 2^2 \times 3 = 12$ ؛ $\text{PPCM} = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2520$. **(3)** تحقق: $360 \times 84 = 30240 = 12 \times 2520$ ✓ **(4)** $\text{PGCD}(a; b) = 6$ و $\text{PPCM}(a; b) = 180$ $(a < b)$: $a'b' = 30$ مع a' ، b' أوليين فيما بينهما. **(5)** $(a; b) \in \{(6; 180); (12; 90); (18; 60); (30; 36)\}$.		
	حذار العلاقة $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = ab$ صحيحة لعددين فقط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب $PGCD(252;198)$ و $PPCM(252;198)$. **(2)** منارتان تومضان كل 15 ثانية وكل 21 ثانية: متى تومضان معاً؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ ، $198 = 2 \times 3^2 \times 11$: $PGCD = 18$ ، $PPCM = 2772$. **(2)** $PPCM(15;21) = 105$ ثانية. واجب منزلي: تمارين من باب PPCM. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 66

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مبرهنتا بيزو وغوص ، المعادلة $ax+by=c$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خوارزمية إقليدس ، PGCD.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال مبرهنتي بيزو وغوص ، وحل المعادلة $ax+by=c$ في $\mathbb{Z}^2$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، الآلة الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل يمكن دفع 1 دج بقطع من 17 دج و 5 دج (مع الإرجاع)؟	10 د	وضعية نقدية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 10** **(1)** طبّق خوارزمية إقليدس على 17 و 5. **(2)** اصعد في الخوارزمية لتجد u و v حيث $17u+5v=1$.	35 د	الصعود في الخوارزمية.
	مناقشة النشاط **(1)** $17=5\times3+2$ ؛ $5=2\times2+1$. **(2)** $1=5-2\times2=5-2(17-5\times3)=7\times5-2\times17$: $u=-2$ ، $v=7$ (تحقق: $-34+35=1$ ✓).		
بناء المعارف	**مبرهنة بيزو** a و b أوليان فيما بينهما $\iff$ يوجد $u,v\in\mathbb{Z}$ حيث $au+bv=1$. وعموماً يوجد u,v حيث $au+bv=\text{PGCD}(a;b)$.	50 د	المبرهنتان.
	مبرهنة غوص **(1)** $a\mid bc$ و $\text{PGCD}(a;b)=1\Rightarrow a\mid c$. **(2)** $a\mid n$ و $b\mid n$ و $\text{PGCD}(a;b)=1\Rightarrow ab\mid n$. **(3)** p أولي و $p\mid ab\Rightarrow p\mid a$ أو $p\mid b$.		
	حل $ax+by=c$ **(1)** لها حلول إذا وفقط إذا كان $\text{PGCD}(a;b)\mid c$. **(2)** نجد حلًا خاصًا $(x_0;y_0)$ (بيزو). **(3)** نطرح: $a(x-x_0)=b(y_0-y)$ ، ثم نطبق غوص.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال محلول: $17x+5y=3$ **(1)** من النشاط: $17(-2)+5(7)=1$ ، إذن $(x_0;y_0)=(-6;21)$. **(2)** $17(x+6)=5(21-y)$ ، و $\text{PGCD}(17;5)=1$ ، إذن $5 \mid (x+6)$: $x=5k-6$. **(3)** $17\times 5k=5(21-y)$ ، ومنه $(x;y)=(5k-6;\ 21-17k)$ $(k\in\mathbb{Z})$. **(4)** تحقق $k=1$: $(-1;4)$: $-17+20=3$ ✓		
	حذار غوص يشترط الأولية: $6 \mid 4\times 3$ لكن $6 \nmid 4$ و $6 \nmid 3$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $23x-7y=1$. **(2)** هل للمعادلة $6x+9y=7$ حلول صحيحة؟	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $23=7\times 3+2$ ؛ $7=2\times 3+1$: $1=7-3\times 2=10\times 7-3\times 23$ ، إذن $(x_0;y_0)=(-3;-10)$. **(2)** $23(x+3)=7(y+10)$ و $\text{PGCD}(23;7)=1$: $7 \mid (x+3)$: $(x;y)=(7k-3;\ 23k-10)$. **(3)** تحقق $k=1$: $(4;13)$: $92-91=1$ ✓ **(4)** $\text{PGCD}(6;9)=3$ و $3 \nmid 7$: لا توجد حلول. **واجب منزلي:** تمارين من باب بيزو وغوص ، ومسائل في الحساب. **ملاحظات حول سير الحصة:**		